2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 a 是实数，$\frac{a-i}{1+i}$ 是纯虚数，则 $a=$（ ）

A. 1　　B. -1　　C. $\sqrt{2}$　　D. $-\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】

将分式的分子、分母同乘以共轭复数 $1-i$，得

$$\frac{a-i}{1+i}=\frac{(a-i)(1-i)}{2}=\frac{a-1}{2}-\frac{a+1}{2}i$$

它是纯虚数，所以实部为零，即 $a-1=0$，从而 $a=1$，选 A.

2. 已知 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x>0\}$，$B=\{x\mid x\le -1\}$，则 $(A\cap complement_U B)\cup(B\cap complement_U A)=$（ ）

A. $\varnothing$　　B. $\{x\mid x\le 0\}$

C. $\{x\mid x>-1\}$　　D. $\{x\mid x>0$或$x\le -1\}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $B=\{x\mid x\le -1\}$，所以 $complement_U B=\{x\mid x>-1\}$. 于是 $A\cap complement_U B=A=\{x\mid x>0\}$. 又因为 $complement_U A=\{x\mid x\le 0\}$，所以 $B\cap complement_U A=B=\{x\mid x\le -1\}$. 两部分的并集为 $\{x\mid x>0$或$x\le -1\}$，选 D.

3. 已知 a，b 都是实数，那么“$a^2>b^2$”是“$a>b$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

【解析】

若 $a^2>b^2$，不一定有 $a>b$，例如 $a=-2$，$b=1$ 时，$a^2>b^2$ 成立而 $a>b$ 不成立；故前者不是后者的充分条件. 若 $a>b$，也不一定有 $a^2>b^2$，例如 $a=1$，$b=-2$ 时，$a>b$ 成立而 $a^2>b^2$ 不成立；故前者不是后者的必要条件. 因此它是既不充分也不必要条件，选 D.

4. 在 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是（ ）

A. -15　　B. 85　　C. -120　　D. 274

【答案】**A**

【解析】
要取得 x^4 项，必须从五个因式中选取一个常数项，其余四个因式均选取 x. 因此该项的系数为 $-1-2-3-4-5=-15$，选 A.

5. 在同一平面直角坐标系中，函数 $y=\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{3\pi}{2}\right)$（$x\in[0,2\pi]$）的图象和直线 $y=\frac{1}{2}$ 的交点个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
令 $u=\frac{x}{2}$，则 $u\in[0,\pi]$，且 $\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{3\pi}{2}\right)=\sin\frac{x}{2}=\sin u$. 方程 $\sin u=\frac{1}{2}$ 在 $[0,\pi]$ 内的解为 $u=\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$，对应 $x=\frac{\pi}{3}$，$\frac{5\pi}{3}$. 所以交点有 2 个，选 C.

6. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，$a_2=2$，$a_5=\frac{1}{4}$，则 $a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_na_{n+1}=$（ ）

A. $16(1-4^{-n})$　　B. $16(1-2^{-n})$
C. $\frac{32}{3}(1-4^{-n})$　　D. $\frac{32}{3}(1-2^{-n})$

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由已知条件，$a_5=a_2q^3$，所以 $2q^3=\frac{1}{4}$，即 $q=\frac{1}{2}$. 于是 $a_n=2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}=2^{3-n}$，从而 $a_na_{n+1}=2^{5-2n}=8\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{n}a_ka_{k+1}=8\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1-\frac{1}{4}}=\frac{32}{3}(1-4^{-n})$$

所以选 C.

7. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两个焦点到一条准线的距离之比为 3:2，则双曲线的离心率是（ ）

A. 3　　B. 5　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线的焦半距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$. 取右准线 $x=\frac{a}{e}$，则两个焦点到该准线的距离分别为 $c-\frac{a}{e}$ 和 $c+\frac{a}{e}$. 较大者与较小者之比为 $\frac{3}{2}$，故

$$\frac{c+\frac{a}{e}}{c-\frac{a}{e}}=\frac{3}{2}$$

代入 $c=ae$，得 $\frac{e^2+1}{e^2-1}=\frac{3}{2}$，从而 $e^2=5$. 由于 $e>0$，所以 $e=\sqrt{5}$，选 D.

8. 若 $\cos\alpha+2\sin\alpha=-\sqrt{5}$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 2　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. -2

【答案】**B**

【解析】
由柯西不等式，$\cos\alpha+2\sin\alpha\geq-\sqrt{1^2+2^2}\sqrt{\cos^2\alpha+\sin^2\alpha}=-\sqrt{5}$. 题设取到等号，所以单位向量 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 必与 $(1,2)$ 反向，即 $\cos\alpha=-\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\sin\alpha=-\frac{2}{\sqrt{5}}$. 因此 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=2$，选 B.

9. 已知 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是平面内两个互相垂直的单位向量，若向量 $\boldsymbol{c}$ 满足 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$，则 $|\boldsymbol{c}|$ 的最大值是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

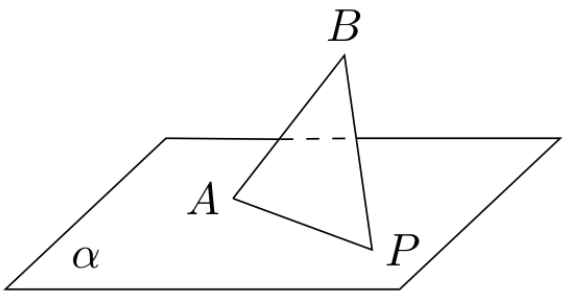
【答案】C

【解析】
以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为正交单位基底，设 $\boldsymbol{c}=xbold(a)+ybold(b)$. 由题设

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{c}cdotbold(c)-\boldsymbol{a}cdotbold(c)-\boldsymbol{b}cdotbold(c)=x^2+y^2-x-y=0$$

所以 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$，即点 (x,y) 在圆心 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的圆上. 原点到圆心的距离也是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $|\boldsymbol{c}|$ 的最大值为两者之和 $\sqrt{2}$，选 C.

10. 如图，AB 是平面 α 的斜线段，A 为斜足. 若点 P 在平面 α 内运动，使得 $\triangle ABP$ 的面积为定值，则动点 P 的轨迹是（ ）



A. 圆　　B. 椭圆　　C. 一条直线　　D. 两条平行直线

【答案】B

【解析】
设点 B 在平面 α 上的正投影为 H，则 $BH\perp\alpha$，且 $BH>0$，因为 AB 是斜线段. 设平面 α 内以 A 为原点、AH 为 x 轴，垂直于 AH 的方向为 y 轴，并记 $AH=d>0$、$BH=h>0$. 对动点 $P=(x,y)$，有

$$4S_{\triangle ABP}^2=|\overrightarrow{AB}timesarrow(AP)|^2=h^2(x^2+y^2)+d^2y^2=h^2x^2+(h^2+d^2)y^2$$

由于面积为定值且为正，设 $4S_{\triangle ABP}^2=4S^2>0$，则

$$\frac{x^2}{4\frac{S^2}{h^2}}+\frac{y^2}{4\frac{S^2}{(h^2+d^2)}}=1$$

这是以 A 为中心的椭圆，所以选 B.

填空题

11. 已知 $a>0$，若平面内三点 $A(1,-a)$，$B(2,a^2)$，$C(3,a^3)$ 共线，则 $a=$_____{}.

【答案】$1+\sqrt{2}$

【解析】
三点共线，所以斜率相等. 由 AB 与 AC 的斜率分别为 a^2+a 和 $\frac{a^3+a}{2}$，得

$$a^2+a=\frac{a^3+a}{2}$$

即 $a(a^2-2a-1)=0$. 因为 $a>0$，故 $a=1+\sqrt{2}$ 或 $a=1-\sqrt{2}<0$，舍去后者，得到 $a=1+\sqrt{2}$.

12. 已知 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的两个焦点，过 F_1 的直线交椭圆于 A，B 两点. 若 $|F_2A|+|F_2B|=12$，则 $|AB|=fillinblank\{\}$.

【答案】8

【解析】
椭圆的长半轴为 5，短半轴为 3，所以焦半距 $c=\sqrt{25-9}=4$. 对椭圆上任一点 X，有 $|F_1X|+|F_2X|=10$. 直线过椭圆内部的焦点 F_1，故 F_1 在线段 AB 上，从而 $|AB|=|F_1A|+|F_1B|$. 于是

$$12=|F_2A|+|F_2B|=(10-|F_1A|)+(10-|F_1B|)=20-|AB|$$

所以 $|AB|=8$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c，若 $(\sqrt{3}b-c)\cos A=a\cos C$，则 $\cos A=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由正弦定理，设公共比例因子为 k，则 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$，$c=k\sin C$. 原条件除以 k 后为

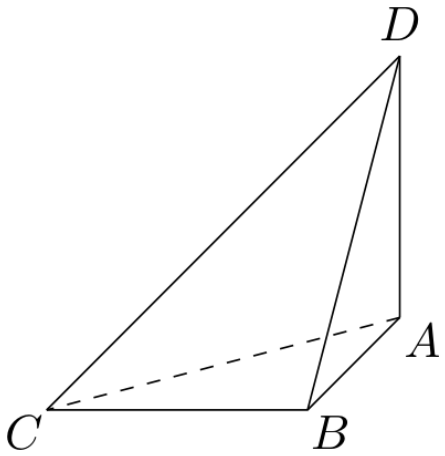
$$(\sqrt{3}\sin B-\sin C)\cos A=\sin A\cos C$$

又 $B=\pi-A-C$，所以 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C$. 代入并移项，得

$$(\sqrt{3}\cos A-1)(\sin A\cos C+\cos A\sin C)=0$$

即 $(\sqrt{3}\cos A-1)\sin B=0$. 三角形内角满足 $0<B<\pi$，故 $\sin B>0$，从而 $\cos A=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

14. 如图，已知球 O 的表面上四点 A、B、C、D，$DA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$DA=AB=BC=\sqrt{3}$，则球 O 的体积等于_____{}.



【答案】$\frac{9\pi}{2}$

【解析】
建立直角坐标系，令 $B=(0,0,0)$，$A=\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$C=\left(0,\sqrt{3},0\right)$. 由 $DA\perp$ 平面 ABC 且 $DA=\sqrt{3}$，可取 $D=\left(\sqrt{3},0,\sqrt{3}\right)$. 设球心为 $O=(u,v,w)$. 因为 $OA=OB$，得 $u=\frac{\sqrt{3}}{2}$；因为 $OC=OB$，得 $v=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 再由 $OD=OB$，$2\sqrt{3}(u+w)=6$，所以 $w=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$R^2=OB^2=u^2+v^2+w^2=\frac{9}{4}$$

得到 $R=\frac{3}{2}$. 球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$.

15. 已知 t 为常数，函数 $y=|x^2-2x-t|$ 在区间 $[0,3]$ 上的最大值为 2，则 $t=fillinblank\{\}$.

【答案】1

【解析】
令 $h(x)=x^2-2x-t$. 在 $[0,3]$ 上，h 的最小值为 $h(1)=-1-t$，最大值为端点中的较大者 $h(3)=3-t$. 因此

$$\max_{x\in[0,3]}|h(x)|=\max\{|1+t|,|3-t|\}=2$$

要使该最大值不超过 2，必须同时有 $-3\le t\le 1$ 和 $1\le t\le 5$，故只能 $t=1$，且此时最大值确为 2.

16. 用 1，2，3，4，5，6 组成六位数（没有重复数字），要求任何相邻两个数字的奇偶性不同，且 1 和 2 相邻，这样的六位数的个数是_____{}.（用数字作答）

【答案】40

【解析】
奇数有 1，3，5，偶数有 2，4，6. 相邻数字奇偶性不同，所以奇偶位置模式只有两种：$OEOEOE$ 和 $EOEOEO$.

在模式 $OEOEOE$ 中，数字 1 位于第 1、3、5 个位置. 分别考虑它与数字 2 相邻时，数字 2 可占的位置数为 1，2，2，共 5 种位置安排. 其余两个奇数和两个偶数分别有 $2!$ 和 $2!$ 种排法，所以共有 $5\times 2!\times 2\ne 20$ 个. 另一种模式同样有 20 个，故总数为 40.

17. 若 $a\ge 0$，$b\ge 0$，且当 $begin\{cases\}x\ge 0,\backslash\ y\ge 0,\backslash\ x+y\le 1end\{cases\}$ 时，恒有 $ax+by\le 1$，则以 a，b 为坐标的点 $P(a,b)$ 所形成的平面区域的面积等于_____{}.

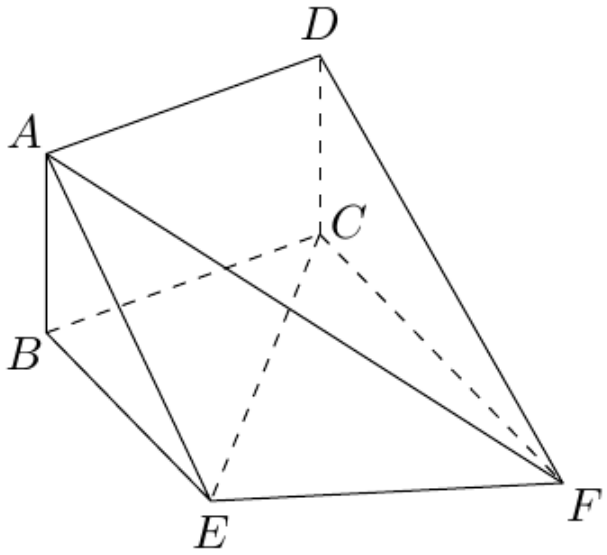
【答案】1

【解析】
在三角形区域 $x\ge 0$，$y\ge 0$，$x+y\le 1$ 上，线性函数 $ax+by$ 的最大值在顶点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$ 中取得. 题设等价于 $a\le 1$ 且 $b\le 1$. 结合 $a\ge 0$、$b\ge 0$，点 $P(a,b)$ 的区域为正方形 $0\le a\le 1$，$0\le b\le 1$，面积为 1.

解答题

18. 如图，矩形 $ABCD$ 和梯形 $BEFC$ 所在平面互相垂直，$BE\parallel CF$，$\angle BCF=\angle CEF=90^\circ$，$AD=\sqrt{3}$，$EF=2$.

1. (1) 求证：$AE\parallel$ 平面 DCF；
2. (2) 当 AB 的长为何值时，二面角 $A-EF-C$ 的大小为 60°？



1. (1) 设 $AB=p>0$.建立直角坐标系，令

$B=(0,0,0)$，$C=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$A=(p,0,0)$，$D=\left(p,\sqrt{3},0\right)$，并令梯形所在平面为 $x=0$. 由 $\angle BCF=90^{\circ}$ 及 $BE\parallel CF$，可设 $E=(0,0,u)$，$F=\left(0,\sqrt{3},v\right)$.令 $d=v-u$，由 $EF=2$ 得 $3+d^2=4$，即 $d^2=1$.又由 $\angle CEF=90^{\circ}$，

$$\overrightarrow{EC}cdotarrow(EF)=\left(0,\sqrt{3},-u\right)\cdot\left(0,\sqrt{3},d\right)=3-ud=0$$

故 $ud=3$.适当取 z 轴方向后可令 $d=1$，于是 $u=3$，即 $E=(0,0,3)$，$F=\left(0,\sqrt{3},4\right)$.

此时 D、C、F 均满足 $y=\sqrt{3}$，所以平面 DCF 为 $y=\sqrt{3}$.而 $\overrightarrow{AE}=(-p,0,3)$ 的 y 分量为零，故 $AE\parallel$ 平面 DCF.

1. (2) 取平面 AEF 和平面 CEF 的法向量

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{EA}timesarrow(EF)=\left(3\sqrt{3},-p,psqrt(3)\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{EC}timesarrow(EF)=\left(4\sqrt{3},0,0\right)$. 二面角 $A-EF-C$ 的平面角取锐角，设其为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{27+4p^2}}$$

当 $\theta=60^{\circ}$ 时，$\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{27+4p^2}}=\frac{1}{2}$，所以 $27+4p^2=108$，从而 $p^2=\frac{81}{4}$.由于 $p>0$，得 $AB=p=\frac{9}{2}$.

19. 一个袋中有若干个大小相同的黑球、白球和红球. 已知从袋中任意摸出 1 个球，得到黑球的概率是 $\frac{2}{5}$；从袋中任意摸出 2 个球，至少得到 1 个白球的概率是 $\frac{7}{9}$.

1. (1) 若袋中共有 10 个球，

begin{enumerate}

1. (2) 求白球的个数；
2. (3) 从袋中任意摸出 3 个球，记得到白球的个数为 ξ，求随机变量 ξ 的数学期望 $E(\xi)$.

item 求证：从袋中任意摸出 2 个球，至少得到 1 个黑球的概率不大于 $\frac{7}{10}$，并指出袋中哪种颜色的球个数最少. end{enumerate}

1. (1) begin{enumerate}
2. (2) 设白球有 w 个.两球中没有白球的概率为 $1-\frac{7}{9}=\frac{2}{9}$，故

$$\frac{C_{10-w}^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{9}$$

于是 $(10-w)(9-w)=20$，解得 $w=5$ 或 $w=14$.由 $0\le w\le 10$，得白球有 5 个.

1. (3) 设第 i 次摸到白球的指示变量为 I_i，则 $\xi = I_1 + I_2 + I_3$.每次摸球得到白球的概率为 $\frac{5}{10}$，所以由数学期望的线性性质，

$$E(\xi) = E(I_1) + E(I_2) + E(I_3) = 3 \times \frac{5}{10} = \frac{3}{2}$$

item 设袋中共有 N 个球，黑、白、红球数分别为 K，W，R.由 $\frac{K}{N} = \frac{2}{5}$，可设 $N = 5m$，$K = 2m$，其中 m 为正整数.两球中没有白球的概率为 $\frac{2}{9}$.令非白球数 $X = K + R = N - W$，则

$$\frac{C_X^2}{C_{5m}^2} = \frac{2}{9}, \text{即} X(X-1) = \frac{10m(5m-1)}{9}$$

两球中至少有一个黑球的概率为

$$1 - \frac{C_{3m}^2}{C_{5m}^2}$$

又因为 $m \geq 1$，

$$\frac{C_{3m}^2}{C_{5m}^2} \geq \frac{3}{10} \Leftrightarrow 30m(3m-1) \geq 15m(5m-1)$$

而右边移到左边后为 $15m(m-1) \geq 0$.因此至少得到一个黑球的概率不大于 $\frac{7}{10}$.

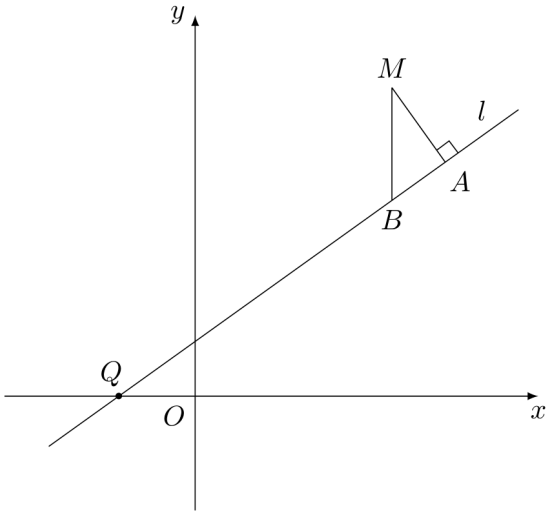
还需比较三种球的个数.若 $X \geq \frac{7m}{2}$，则

$$X(X-1) \geq \frac{7m}{2}\left(\frac{7m}{2} - 1\right) > \frac{10m(5m-1)}{9}$$

因为两边之差为 $\frac{m(241m-86)}{36} > 0$，这与上面的等式矛盾.因此 $X < \frac{7m}{2}$.于是 $R = X - 2m < \frac{3m}{2} < 2m = K$，并且 $W - R = 7m - 2X > 0$.所以红球数同时少于黑球数和白球数，红球最少. end{enumerate}

20. 已知曲线 C 是到点 $P\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)$ 和到直线 $y = -\frac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹. l 是过点 $Q(-1, 0)$ 的直线，M 是 C 上（不在 l 上）的动点，A、B 在 l 上，$MA \perp l$，$MB \perp x$ 轴（如图）.

1. (1) 求曲线 C 的方程；
2. (2) 求出直线 l 的方程，使得 $\frac{|QB|^2}{|QA|}$ 为常数.



1. (1) 设 $N(x, y)$ 为曲线 C 上的点.由距离相等，

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{8}\right)^2 = |y + \frac{5}{8}|^2$$

展开并约去 y^2，得 $x^2+x=2y$，所以曲线 C 的方程为 $y=\frac{1}{2}(x^2+x)$.

1. (2) 直线 l 不可能为过 Q 的竖直直线，否则由 $B\in l$ 且 $MB\perp x$ 轴可知 M 的横坐标为 -1，而曲线 C 在该直线上只有点 Q，与 $M\notin l$ 矛盾.因此设

$l:y=k(x+1)$.

设 $M=(x,f(x))$，其中 $f(x)=\frac{1}{2}x(x+1)$.因为 $MB\perp x$ 轴且 $B\in l$，有 $B=(x,k(x+1))$，从而 $|QB|^2=(1+k^2)(x+1)^2$.取直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{d}=(1,k)$，设 $A=Q+lambdabold(d)$.由 $MA\perp l$，

$$\lambda=\frac{(M-Q)cdotbold(d)}{1+k^2}=\frac{(x+1)+kf(x)}{1+k^2}=\frac{(x+1)\left(1+\frac{kx}{2}\right)}{1+k^2}$$

因此

$$\frac{|QB|^2}{|QA|}=\frac{\left(1+k^2\right)^{\frac{3}{2}}|x+1|}{|1+\frac{kx}{2}|}$$

要使这个比值对曲线 C 上的动点 M 为常数，两个一次式 $1+\frac{kx}{2}$ 与 $x+1$ 必须成比例.比较常数项和 x 项，得 $1=\frac{k}{2}$，即 $k=2$.此时 $l:y=2(x+1)$，即 $l:2x-y+2=0$，且比值恒为 $5\sqrt{5}$.

21. 已知 a 是实数，函数 $f(x)=\sqrt{x}(x-a)$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 设 $g(a)$ 为 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的最小值.

begin{enumerate}

1. (3) 写出 $g(a)$ 的表达式；
2. (4) 求 a 的取值范围，使得 $-6\le g(a)\le -2$.

end{enumerate}

1. (1) 函数定义域为 $[0,+\infty)$.当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\frac{3x-a}{2\sqrt{x}}$$

当 $a\le 0$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增；当 $a>0$ 时，$f'(x)<0$ 对 $0<x<\frac{a}{3}$ 成立，$f'(x)>0$ 对 $x>\frac{a}{3}$ 成立，所以 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{a}{3}\right]$ 上单调递减，在 $\left[\frac{a}{3},+\infty\right)$ 上单调递增.

1. (2) begin{enumerate}
2. (3) 由上题的单调性，

$$g(a)=begin\{cases\}0,a\le 0,\backslash -\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}},0<a<6,\backslash \sqrt{2}(2-a),a\ge 6.end\{cases\}$$

1. (4) 当 $a\le 0$ 时，$g(a)=0$，不满足条件.当 $0<a<6$ 时，

$-6\le -\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}\le -2$ 给出 $3\le a<6$. 当 $a\ge 6$ 时，$-6leqslantsqrt(2)(2-a)\le -2$ 给出 $6\le a\le 2+3\sqrt{2}$.合并两种情形，得 $3\le a\le 2+3\sqrt{2}$.

end{enumerate}

22. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_n\ge 0$，$a_1=0$，$a_{n+1}^2+a_{n+1}-1=a_n^2$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 记 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，$T_n=\frac{1}{1+a_1}+\frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)}+\cdots+\frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$. 求证：当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，

1. (1) $a_n<a_{n+1}$；
2. (2) $S_n>n-2$；
3. (3) $T_n<3$.

4. (1) 由 $a_n \geq 0$，递推式中的 a_{n+1} 取非负根，故

$$a_{n+1} = frac\left\{-1+\sqrt{5+4a_n^2}\right\}2$$

先证 $0 \leq a_n < 1.a_1 = 0 < 1$，若 $0 \leq a_n < 1$，则 $5+4a_n^2 < 9$，从而 $0 < a_{n+1} < 1$，归纳可得对一切 n 都成立.
又因为两边均非负，

$$a_{n+1} > a_n Longleftrightarrowsqrt{5+4a_n^2} > 2a_n + 1 \Leftrightarrow 5+4a_n^2 > (2a_n+1)^2 \Leftrightarrow a_n < 1$$

所以 $a_n < a_{n+1}$.
1. (2) a_2 是方程 $x^2+x-1=0$ 的非负根，故
$a_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} > \frac{1}{2}$.当 $n=1$，2 时，分别有 $S_1 = 0 > -1$ 和 $S_2 = a_2 > 0$.
当 $k \geq 3$ 时，递推式可改写为

$$1-a_k = a_k^2 - a_{k-1}^2 = (a_k - a_{k-1})(a_k + a_{k-1})$$

由于数列递增且 $a_2 > \frac{1}{2}$，有 $a_k + a_{k-1} > 2a_2 > 1$，所以 $1-a_k < a_k - a_{k-1}$.于是当 $n \geq 3$ 时，

$$n - S_n = \sum_{k=1}^{n}(1-a_k) < 1 + (1-a_2) + (a_n - a_2) < 3 - 2a_2 < 2$$

故 $S_n > n-2$.
1. (3) 由 $a_1 = 0$ 且数列递增，$a_k \geq a_2$ 对 $k \geq 2$ 成立.因此

$$\prod_{j=1}^{k}\left(1+a_j\right) \geq (1+a_2)^{k-1}$$

从而

$$T_n leqslantsum_{k=1}^{n} \frac{1}{(1+a_2)^{k-1}} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1+a_2)^{k-1}} = \frac{1+a_2}{a_2} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} < 3$$